

표준검사절차서

Modify to APG2060HGP

제품명	APG-2060HG
P/N	
Description	60MHz, 2000W

대외비	
문서번호	ASES-200-534
제정일	2026-04-01
개정일	
관리부서	연구2팀

개정 내역

Revision	날짜	내용	Page

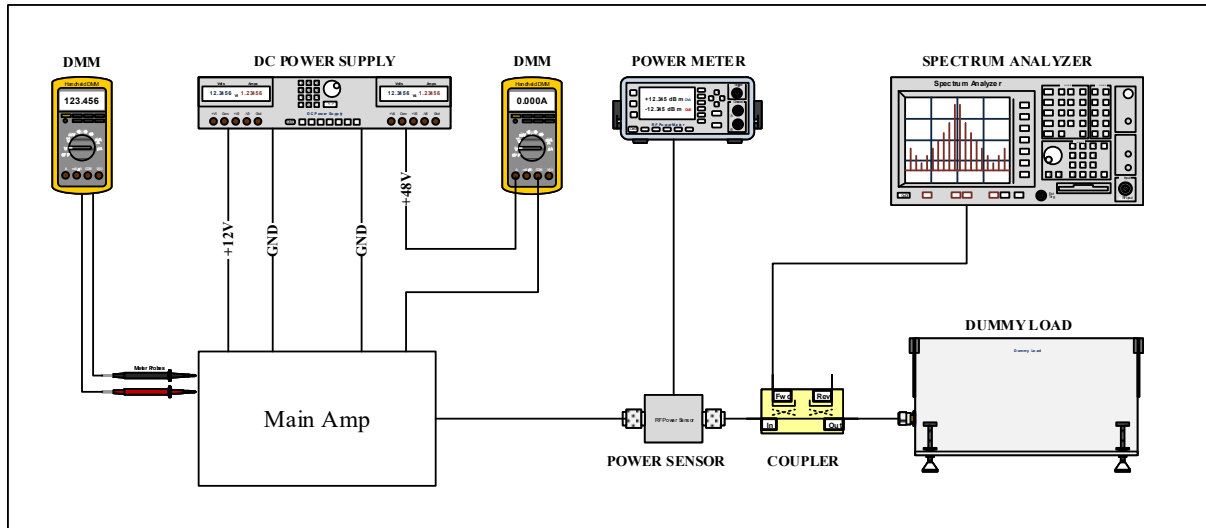
내용

1	MAIN AMP TEST	4
1.1	Bias 조정	4
1.2	Input Return Loss 조정	5
1.3	출력 확인 및 조정	6
2	MCU B/D TEST	8
2.1	MAIN Signal 및 Local Signal Level Setting.....	8
3	EXCITE TEST	9
3.1	Bias 및 Internal Mode출력 조정	9
3.2	External Mode출력 조정	10
3.3	EXT-OUT 출력 조정	11
3.4	EXT-OUT Impedance 조정.....	11
3.5	Frequency Output 출력 확인	12

1 MAIN AMP TEST

1.1 Bias 조정

1.1.1 장비 구성도

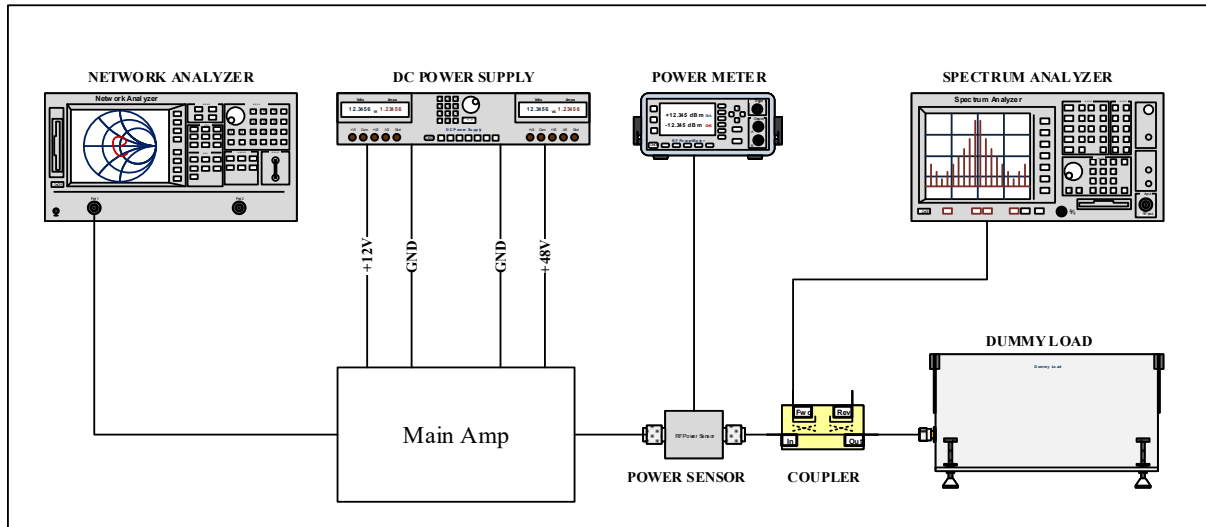


1.1.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Main Amp B/D의 VR을 반시계방향으로 돌려서 초기화 합니다. (Gate 저항 최소)
- ③ Main Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ④ Main Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ⑤ DMM으로 FET의 Gate 전압을 측정하면서, VR을 조정해 Bias Current가 0.2A가 되도록 합니다.

1.2 Input Return Loss 조정

1.2.1 장비 구성도



1.2.2 조정 순서

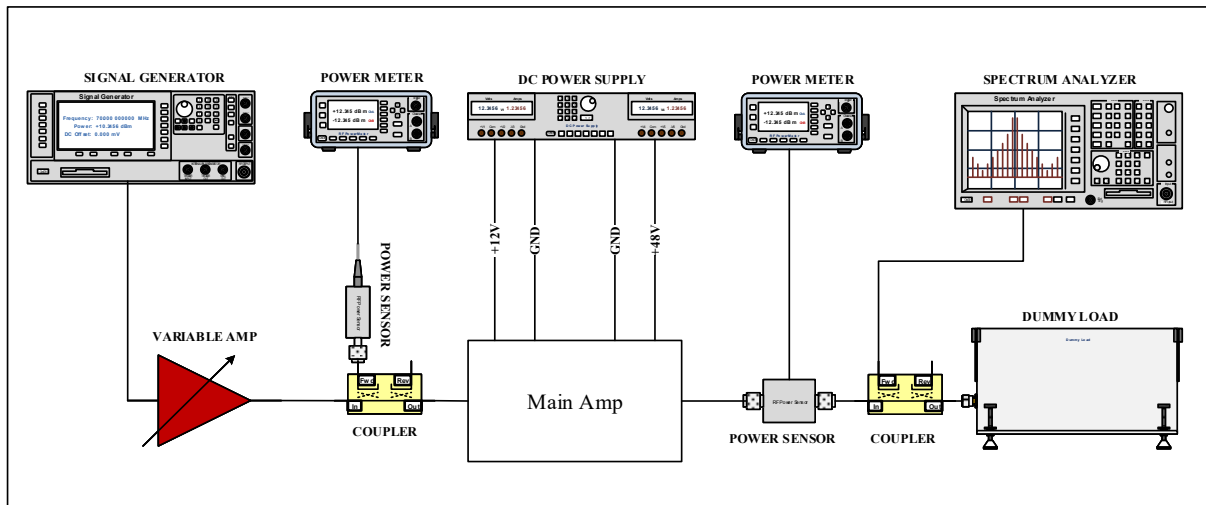
- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Main Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ③ Main Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ④ Main Amp B/D의 Input Inductor를 조정하여, Input Return Loss가 아래와 같이 되도록 합니다.

Frequency	57MHz	60MHz	63MHz
Return Loss Spec	-20dB 이하	-30dB 이하	-20dB 이하

전원을 끌때에는 +48Vdc OFF → +12Vdc OFF의 순서로 하여, FET의 Drain단에 인가된 +48Vdc가 빨리 방전되도록 합니다.

1.3 출력 확인 및 조정

1.3.1 장비 구성도



1.3.2 사전 준비

- ① Signal Generator의 주파수를 설정(60MHz) 합니다.
- ② Signal Generator의 출력 설정 값은 뒤에 연결되는 Variable Amp가 최대 출력일 때, 40dBm 이하가 되도록 알맞게 설정합니다. (Main Amp 과입력에 주의)
- ③ Main Amp의 입력을 측정하는 HP Power Meter를 설정합니다.
- ④ 현재 사용하는 Power Sensor를 확인 후, Power Cal Tables에서 설정합니다.
- ⑤ Main Amp의 입력 측 Coupler의 Loss를 측정하여 Offset값을 입력합니다.
- ⑥ Main Amp를 측정하는 동안, 충분한 Fan 과 Heat sink를 사용하여, 온도가 너무 상승하지 않도록 합니다.

1.3.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Variable Amp의 Gain이 최소가 되도록 조정합니다.
- ③ Main Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ④ Main Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ⑤ Signal Generator의 주파수를 60MHz로 설정하고, RF-ON 합니다.
- ⑥ Variable Amp를 조정하여, 출력이 500W가 되도록 하고 출력 특성이 아래와 같 이 되도록 합니다.

Items	Input Power	소모 전류
Spec	31dBm(± 0.5 dB)	16.5A(± 0.5 A)

- ① Signal Generator의 출력과 주파수를 변경하여, Main Amp의 입력 특성과 소모전류가 아래와 같도록 조정합니다.

Frequency	57MHz (700W)	60MHz (700W)	63MHz (700W)
Spec	32.5dBm(± 0.5 dB) 20A(± 1 A)	32.7dBm(± 0.5 dB) 20A(± 0.5 A)	33dBm(± 0.5 dB) 21A(± 1 A)

◆ Main Amp 출력 특성 Data

Frequency	출력 전력 (W)	입력 전력 (dBm)	전류 (A)	Spec
57MHz	500			
	700			32.5dBm(± 0.5 dB)/ 20A(± 1 A)
	800			

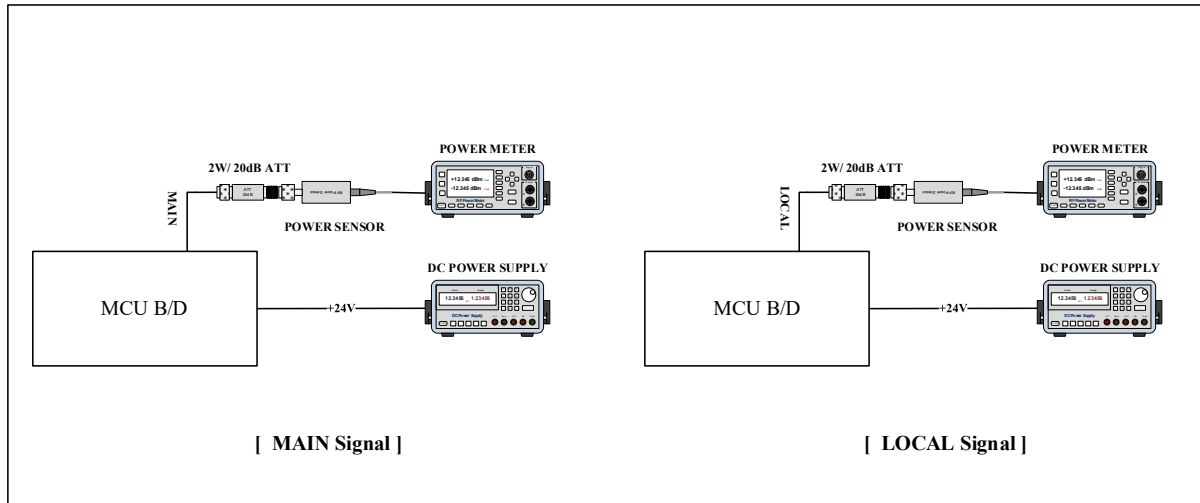
Frequency	출력 전력 (W)	입력 전력 (dBm)	전류 (A)	Spec
60MHz	500			
	700			32.7dBm(± 0.5 dB)/ 20A(± 0.5 A)
	800			

Frequency	출력 전력 (W)	입력 전력 (dBm)	전류 (A)	Spec
63MHz	500			
	700			33dBm(± 0.5 dB)/ 21A(± 1 A)
	800			

2 MCU B/D TEST

2.1 MAIN Signal 및 Local Signal Level Setting

2.1.1 장비 구성도



2.1.1 주의 사항

- ① Main과 Local Signal을 Setting한 후에는 NEDELOC으로 VR을 고정해야 합니다.

2.1.2 사전 준비

- ① Power Meter를 Calibration 수행합니다.

2.1.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② +24Vdc전원을 입력하여, Main 및 Local Signal Level을 아래와 같이 설정합니다.

Frequency	Frequency	Level	
Main Signal	60MHz	10dBm $\pm$ 0.3dB	VR2
Local Signal	7.31MHz	8.5dBm $\pm$ 0.3dB	VR1

◆ MCU B/D 특성 Data

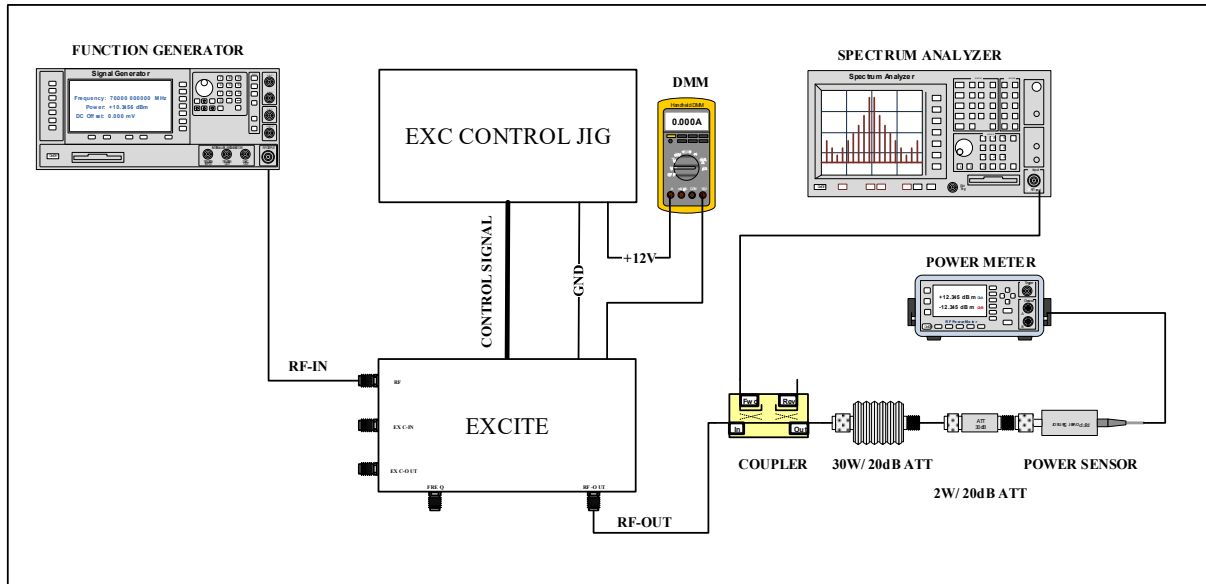
✓ Signal Level

Frequency	Frequency	Result	Spec
Main Signal	60MHz		10dBm $\pm$ 0.3dB
Local Signal	7.31MHz		8.5dBm $\pm$ 0.3dB

3 EXCITE TEST

3.1 Bias 및 Internal Mode출력 조정

3.1.1 장비 구성도



3.1.2 사전 준비

- ① Excite의 Jumper(W2)가 제거되어 있는지 확인합니다.
- ② Excite의 RF-OUT 부터 Power Sensor입력까지의 손실을 측정하여, Power Meter에 입력합니다. (약 40dB)

3.1.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② EXC Control JIG의 전원을 켜서, Excite에 12Vdc를 입력합니다.
- ③ 소모전류가 0.5A 이하인지 확인 후, 기록합니다.
- ④ Bias Jumper(W2)를 연결합니다.
- ⑤ “③”에서 측정된 소모전류 + 0.2A” 가 되도록 VR3을 조정합니다.
- ⑥ Function Generator를 이용해, Excite의 RF-IN 단자에 Sine Wave 60MHz/ 10dBm의 신호를 공급합니다.
- ⑦ Excite Control JIG의 제어전압을 6V로 설정하고, RF-ON을 합니다.
- ⑧ Power Meter에서 측정된, Excite의 RF-OUT 출력이 26dBm이 되도록 VR1을 조정합니다.
- ⑨ 출력 특성이 아래와 같이 되도록 출력측 Inductor를 조정합니다.

Item	Output Power	소모 전류	2 nd Harmonic
Spec	26dBm $\pm$ 0.2dB	0.7A 이하	45dBc 이하

- ⑩ Excite Control JIG의 제어전압을 8V로 설정하고, RF-ON을 합니다.
- ⑪ 출력 특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

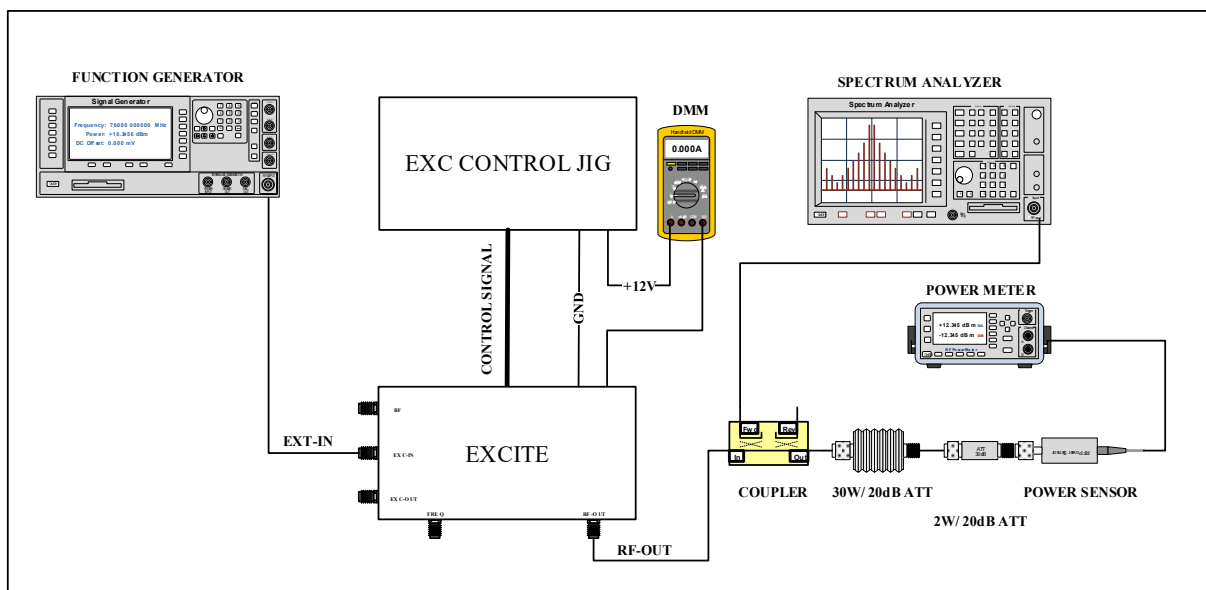
Frequency	Output Power	소모 전류	2 nd Harmonic
Spec	32dBm이상		

- ⑫ 60MHz에서 26dBm 출력에서, 주파수를 변경하여 Gain 특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

Frequency	57MHz	60MHz	63MHz
Spec	± 0.5 dB이하	Reference	± 0.5 dB이하

3.2 External Mode출력 조정

3.2.1 장비 구성도



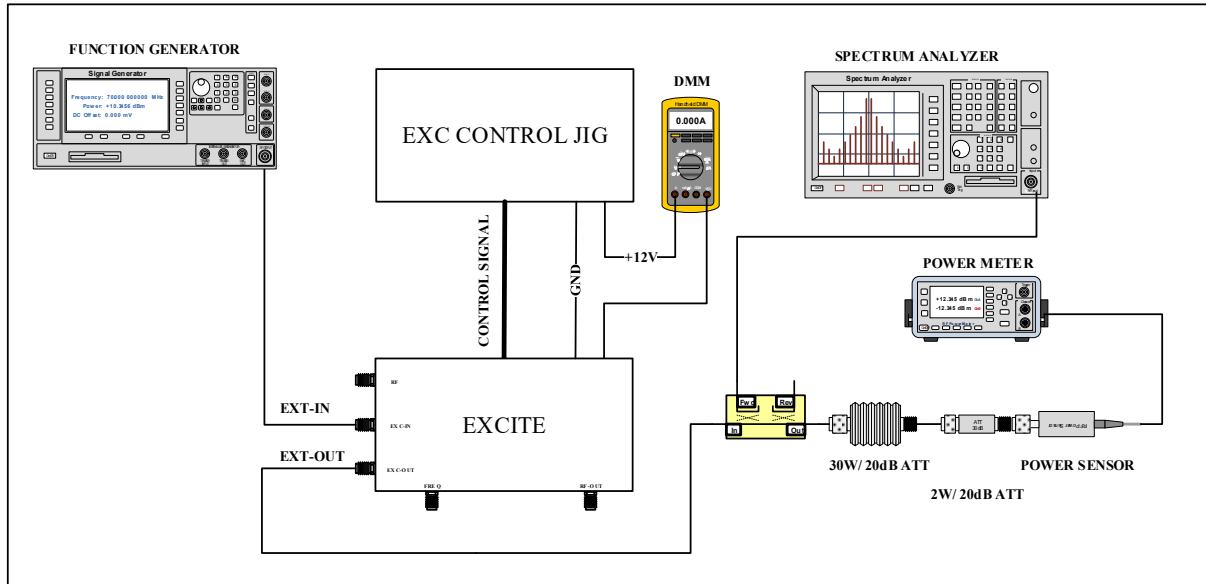
3.2.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도-2을 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Function Generator를 이용해, Excite의 EXT-IN 단자에 60MHz/ 10dBm의 신호를 공급합니다.
- ③ Excite Control JIG의 제어전압을 6V로 설정하고, RF-ON을 합니다.

- ④ Power Meter에서 측정된, Excite의 RF-OUT 출력이 26dBm이 되도록 VR4을 조정합니다.

3.3 EXT-OUT 출력 조정

3.3.1 장비 구성도

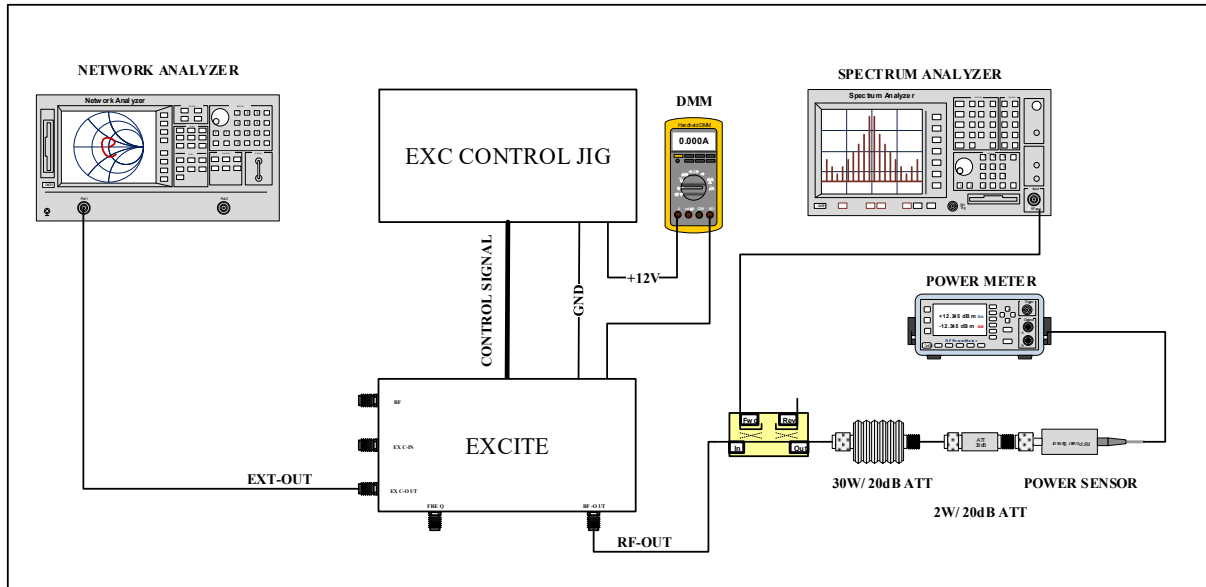


3.3.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Excite Control JIG에서 RF-OFF를 합니다.
- ③ EXC Control JIG의 전원을 켜서, Excite에 12Vdc를 입력합니다.
- ④ Function Generator를 이용해, Excite의 EXT-IN 단자에 60MHz/ 10dBm의 신호를 공급합니다.
- ⑤ Power Meter에서 측정된, Excite의 EXT-OUT 출력이 10dBm이 되도록 VR5를 조정합니다.

3.4 EXT-OUT Impedance 조정

3.4.1 장비 구성도



3.4.2 사전 준비 및 주의 사항

- ① Excite의 RF-IN단자에 공급된 신호를 차단합니다.
- ② EXT-OUT에서 신호가 나오지 않는 것을 확인합니다.

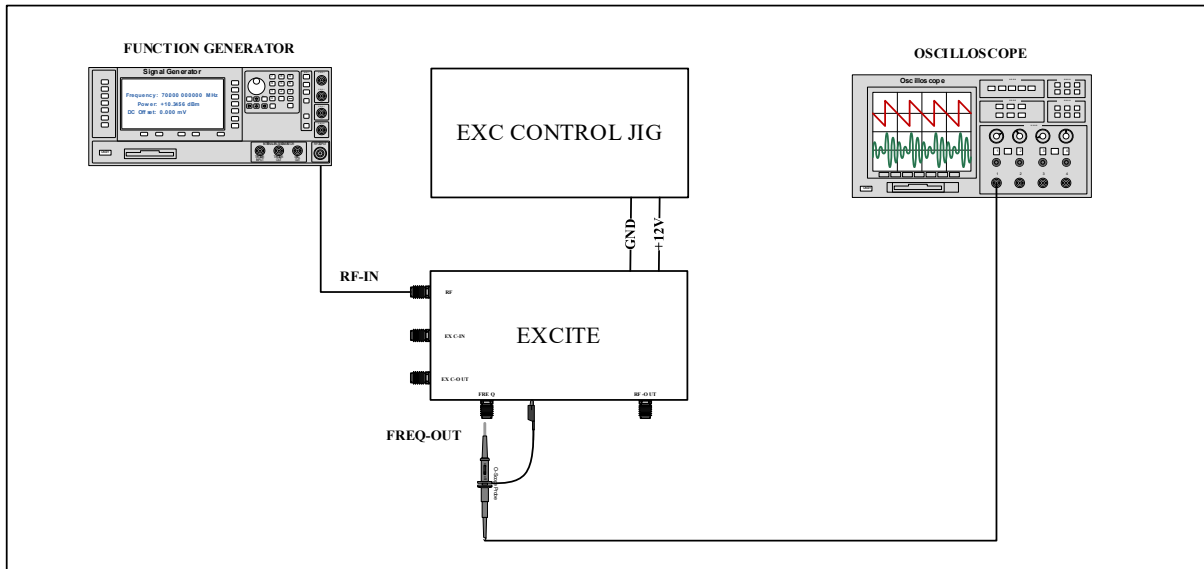
3.4.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다. (기기를 연결 전 주의사항을 반드시 확인합니다.)
- ② Network Analyzer에 의해 측정된 EXT-OUT단자의 Return Loss 출력 특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

Frequency	57MHz	60MHz	63MHz
Return Loss Spec	-20dB이하	-25dB이하	-20dB이하

3.5 Frequency Output 출력 확인

3.5.1 장비 구성도



3.5.2 주의 사항

- ① FREQ-OUT 단자를 50Ω으로 Termination을 하지 마십시오.
- ② Oscilloscope를 이용하여 측정 시, 반드시 단자 설정을 10MΩ으로 설정하십시오.

3.5.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Function Generator를 이용해, Excite의 RF-IN 단자에 60MHz / 10dBm의 신호를 공급합니다.
- ③ EXC Control JIG의 전원을 켜서, Excite에 12Vdc를 입력합니다.
- ④ Oscilloscope를 이용하여, FREQ-OUT 단자에서, 60MHz/ 약5Vp-p의 출력이 나오는지 확인합니다.

◆ Excite 특성 Data

✓ Internal Mode 출력 (Control Voltage: 6V, Freq: 60MHz)

Frequency	Output(dBm)	Current
Measure		
Spec	26dBm±0.2dB	0.7A 이하

✓ External Mode 출력 (Control Voltage: 6V, Freq: 60MHz)

Frequency	Output(dBm)	Current
Measure		
Spec	26dBm±0.2dB	0.7A 이하

✓ EXT-Out Impedance

Frequency	57MHz	60MHz	63MHz
Impedance			
Spec	$R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 4\Omega$	$R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 2\Omega$	$R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 4\Omega$

✓ Frequency Output Voltage

Frequency	60MHz
Voltage	
Spec	4.5~6.5Vpp